

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 5 – UNIDAD 5
INTEGRACIÓN, MÉTRICAS Y DEFENSA DEL PROYECTO INTEGRADOR
SISTEMA MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec
Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec
Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec
Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 1.0

Repositorio GitHub (PE5):

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/MundiPets-PE5-IngReq-Fuertes-Gutierrez-Mendoza-Morales-Nieves.git>

Repositorio GitHub (PFC base – ERS, UML, PE1–PE4):

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

Index Terms

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, métricas de calidad, trazabilidad end-to-end, requisitos de inteligencia artificial, MundiPets.

Índice

Fundamento Teórico	4
Marco de calidad y especificación (Fuertes)	4
Fundamentos de especificación (Gutiérrez)	4
Fundamentos de trazabilidad (Morales)	6
Fundamentos de requisitos de IA (Mendoza)	7
Fundamentos de gestión (Nieves)	8
1. Introducción	9
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	10
3. ERS/SRS Final del Sistema MundiPets	11
3.1. Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	11
3.2. Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5	11
3.3. Control de versión, identificadores y línea base	11
4. Modelos UML del Sistema	12
5. Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección	13
5.1. Resultados de la inspección de la PE4	13
5.2. Correcciones aplicadas	13
5.3. Re-inspección de la PE5 y defectos residuales	13
6. Gestión y Trazabilidad	14
6.1. Línea base y control de cambios	14
6.2. Matriz de trazabilidad final	14
6.3. Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas	14
6.4. Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS	14
7. Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial	15
7.1. Identificación y justificación de los componentes	15
7.2. Ficha del componente IA-01	15
7.3. Requisitos funcionales y no funcionales de IA	15
7.4. Ética, privacidad y clasificación de riesgo	15
7.5. Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA	15
8. Métricas de Calidad del ERS	16
8.1. Instrumento de auditoría	16
8.2. Cálculo de las seis métricas con aritmética visible	16
8.3. Tabla de auditoría de calidad	16
8.4. Comparación antes/después de las mejoras aplicadas	16
9. Retrospectiva del Equipo	17
10. Conclusiones	18
Conclusión 1 — Unidad 1	18
Conclusión 2 — Unidad 2	18
Conclusión 3 — Unidad 3	18
Conclusión 4 — Unidad 4	18
Conclusión 5 — Unidad 5	18
Apéndice	22

Índice de figuras

1. Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	12
2. Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.	14
3. Historial de <i>commits</i> del repositorio al corte de la PE5.	22

Índice de tablas

1.	Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.	11
2.	Identificación de la versión final del ERS.	11
3.	Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.	14
4.	Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS.	14
5.	Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.	15
6.	Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.	15
7.	Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.	16
8.	Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.	16
9.	Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.	17
10.	Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.	19
11.	Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.	22
12.	Declaración individual de aporte al proyecto integrador.	22
13.	Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.	22
14.	Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.	23

Fundamento Teórico

Marco de calidad y especificación de requisitos

El sustento teórico de esta auditoría descansa en tres cuerpos normativos y metodológicos que se aplican directamente en las Secciones 5 y 8 de este informe.

En primer lugar, la norma ISO/IEC 25010:2023 [1] define el modelo de calidad de producto de software mediante ocho características —adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad—, de las cuales se derivan las seis métricas M1–M6 empleadas en la Sección 8: completitud y consistencia como propiedades estructurales de la especificación, verificabilidad y trazabilidad como propiedades de comprobabilidad, y modificabilidad y corrección como propiedades de mantenimiento del artefacto documental. El propio ERS de MundiPets declara explícitamente su cobertura de las nueve características del modelo (Sección 3.3, tabla de cobertura ISO/IEC 25010), lo que permite anclar cada RNF a una característica normativa concreta en lugar de a un criterio subjetivo de calidad.

En segundo lugar, los principios de medición y experimentación en ingeniería de software de Wohlin et al. [2] establecen que toda métrica de proceso o de producto debe apoyarse en un conteo verificable y reproducible, no en una estimación cualitativa del equipo. Este principio es el que exige, en la Sección 8.2, mostrar la división aritmética completa de cada métrica —numerador, denominador y fuente exacta del dato— en lugar de reportar directamente un porcentaje. Un umbral pedagógico sin conteo detrás no constituye una métrica: es una afirmación no verificable, exactamente la falla que este marco busca prevenir.

En tercer lugar, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] fija las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto de requisitos de un SRS: necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, consistente con otros requisitos, y trazable hacia atrás y hacia adelante. La métrica M3 (verificabilidad) de la Sección 8 opera directamente esta característica: un requisito solo se cuenta como verificable si su criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva, sin depender de adjetivos no medibles (“rápido”, “adecuado”, “amigable”) que no fijan umbral, unidad ni método de comprobación.

Estos tres marcos —calidad de producto (25010), medición reproducible (Wohlin) y calidad de la especificación (29148)— no se aplican de forma aislada: la auditoría de la Sección 8 es, en esencia, la operación conjunta de los tres sobre el ERS final de MundiPets. Se eligieron por ser las fuentes normativas que la propia asignatura y el propio ERS del equipo ya adoptan como marco de referencia, evitando introducir un estándar de calidad ajeno al resto del proyecto.

Fundamentos de la especificación y el ciclo de vida

Ingeniería de requisitos y fundamentos de los requisitos

La ingeniería de requisitos comprende el conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que un sistema debe satisfacer, de modo que dichas necesidades puedan servir de base verificable para el resto de las actividades de desarrollo [3, 4]. Esta disciplina no se limita a recoger enunciados de los interesados: los organiza mediante un marco de trabajo que distingue el contexto en que opera el sistema, el propio proceso de obtención y negociación, y los artefactos documentados que resultan de ese proceso [4]. En el caso de MundiPets, este marco es lo que permite tratar los requisitos no como una lista informal recogida de los futuros usuarios de la plataforma, sino como un conjunto estructurado que puede auditarse, corregirse y cerrarse con criterios objetivos.

Un requisito individual, para ser útil al proceso de desarrollo, debe reunir un conjunto de características de calidad reconocidas: debe ser necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y trazable, entre otras [3]. Estas características no son exigencias puramente formales: son la condición que hace posible que, más adelante, un requisito pueda auditarse con una métrica, enlazarse a un caso de uso y a un caso de prueba, y defenderse ante un tribunal con un artefacto concreto que lo respalde. Por ello, el fundamento de la especificación de MundiPets no puede separarse del fundamento de la calidad del requisito individual.

Elicitación, análisis y validación de requisitos

Antes de que un requisito pueda especificarse con calidad, debe elicitar, analizarse y negociarse con los interesados del sistema. Pohl describe estas actividades como parte de un ciclo continuo en el que la elicitación aporta el conocimiento disperso entre los interesados, el análisis lo estructura y depura, y la negociación resuelve los conflictos de intereses que surgen entre distintos puntos de vista sobre el mismo sistema [4]. El SWEBOK

sitúa estas mismas actividades dentro del área de conocimiento de Requisitos de Software, subrayando que la elicitación y el análisis no son un paso previo desechable, sino una fuente de retroalimentación continua sobre la propia especificación [5]. El temario del IREB para el nivel Foundation coincide en este punto: la obtención, la documentación y la validación de requisitos se presentan como prácticas interdependientes, no como fases estancas de un proceso lineal [6].

La validación cierra este ciclo al comprobar que los requisitos documentados representan realmente lo que los interesados necesitan, y no únicamente lo que fue posible transcribir en una primera iteración [3, 4]. En el proyecto integrador, esta actividad se corresponde con la inspección formal ejecutada en la PE4 y con la re-inspección de la PE5 sobre el ERS ya corregido (Sección 5): ambas son, en términos de este marco teórico, instancias concretas de validación de requisitos aplicadas al caso de MundiPets.

Especificación de requisitos y estructura del ERS

La especificación traduce el resultado de la elicitación, el análisis y la validación en una representación documentada, estructurada y verificable de las necesidades y características que debe satisfacer el sistema [3]. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el contenido y la estructura exigibles a una Especificación de Requisitos de Software (SRS), estableciendo las cláusulas que un documento de este tipo debe contemplar y las características de calidad aplicables tanto al conjunto de requisitos como a cada requisito individual [3]. El SWEBOK, por su parte, ubica la especificación como una de las prácticas centrales del área de Requisitos de Software y la vincula explícitamente con la gestión de requisitos y con la trazabilidad, entendida esta última como la capacidad de seguir la vida de un requisito en ambas direcciones a lo largo del documento y del resto de artefactos del proyecto [5]. Pohl aporta a esta misma idea el fundamento conceptual de los tipos de artefactos de requisitos objetivos, escenarios y requisitos orientados a la solución que la especificación debe documentar de forma coherente entre sí [4].

Desde esta perspectiva, el ERS de MundiPets no constituye únicamente un documento descriptivo del sistema, sino un artefacto que fija una referencia verificable para el desarrollo posterior: cada requisito documentado en él debe poder auditarse contra los criterios de completitud, consistencia y verificabilidad que se aplican en la Sección 8, y debe poder trazarse hacia los casos de uso, los modelos y los casos de prueba que lo realizan, tal como exige la cadena de trazabilidad de la Sección 6.

Requisitos dentro del ciclo de vida del sistema y del software

Los requisitos no se especifican de manera aislada: se insertan dentro de un ciclo de vida que abarca, según el nivel de abstracción, al sistema completo o específicamente al software. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 define un conjunto de procesos de ciclo de vida aplicables a sistemas creados por el ser humano y sitúa la definición de las necesidades y requisitos de las partes interesadas, así como el análisis de los requisitos del sistema, dentro de los procesos técnicos del ciclo de vida [7]. Esta norma proporciona el encuadre bajo el cual MundiPets se concibe como un sistema con procesos de definición, desarrollo, verificación, validación y evolución propios, de los cuales la especificación de requisitos es una entrada temprana y determinante.

Cuando el interés se concentra específicamente en el software, la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 en su edición de 2017, vigente al momento de redactar este informe define el marco de procesos de ciclo de vida del software, incluidos los relacionados con su desarrollo, su mantenimiento y su operación, y comparte con la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 una estructura de procesos armonizada para facilitar su uso conjunto [8]. Para MundiPets, esto significa que los requisitos del ERS no se cierran en la PE5 de forma definitiva: quedan insertados en un ciclo de vida de software que contempla su evolución futura, su mantenimiento y su eventual modificación, razón por la cual la trazabilidad y la modificabilidad auditadas en la Sección 8 no son un ejercicio académico aislado, sino una condición para que ese ciclo de vida posterior sea manejable.

Prácticas reconocidas de ingeniería de requisitos

Más allá de las normas de proceso, el equipo se apoya en dos cuerpos de conocimiento que consolidan las prácticas reconocidas de la disciplina. El SWEBOK Guide, en su versión 4.0, dedica un área de conocimiento completa a los Requisitos de Software y organiza sus prácticas en torno a los fundamentos del requisito, la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de requisitos, incluida la trazabilidad [5]. El IREB, por su parte, sostiene el temario CPRE Foundation Level en su versión 3.3.0, que estructura el conocimiento básico exigible a un ingeniero de requisitos en torno a los interesados, las técnicas de elicitación,

la documentación de requisitos, su validación, su gestión y su comunicación [6]. Ambos cuerpos de conocimiento coinciden con Pohl y con la propia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 en un punto central para MundiPets: ninguna de estas prácticas se sostiene si el requisito documentado no puede verificarse objetivamente, lo que en esta práctica se traduce en la exigencia de un criterio de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces para cada requisito del sistema (Sección 3.2).

Integración de los fundamentos para el cierre del ERS de MundiPets

Las seis fuentes utilizadas en este bloque cumplen funciones complementarias y no redundantes dentro de la argumentación que sustenta el cierre del ERS de MundiPets. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta el contenido y la estructura exigibles a la especificación misma: es la norma contra la cual se verifica que el documento entregado sea, formalmente, un SRS y no una colección de notas de reunión [3]. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 sitúa esa especificación dentro del ciclo de vida del sistema MundiPets en su conjunto, mientras que la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 hace lo propio para el ciclo de vida específico del software que se construirá a partir de ese ERS [7, 8]; ambas normas comparten estructura de procesos, de modo que no compiten entre sí, sino que delimitan el nivel de abstracción (sistema o software) desde el que se lee la misma cadena de requisitos. Pohl aporta los fundamentos y las actividades de la ingeniería de requisitos que preceden a la especificación formal (elicitación, análisis, negociación, validación) y que explican por qué el contenido del ERS es defendible y no arbitrario [4]. El SWEBOK aporta el cuerpo de conocimiento y las prácticas reconocidas de la disciplina que enmarcan estas actividades dentro de la ingeniería de software en general [5], y el temario CPRE Foundation Level del IREB aporta las prácticas estructuradas y verificables de ingeniería de requisitos que un profesional certificable debe poder aplicar [6].

La integración de estos seis fundamentos permite sostener que el cierre del ERS de MundiPets no es un acto administrativo de fin de semestre, sino la culminación fundamentada de un proceso: los requisitos fueron elicitados y analizados conforme a las prácticas descritas por Pohl, el SWEBOK y el IREB [4-6]; fueron especificados con la estructura y las características de calidad que exige la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3]; fueron auditados, corregidos y trazados de extremo a extremo conforme a esas mismas características (Secciones 6 y 8); y quedan insertados en un ciclo de vida de sistema y de software reconocido por la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [7, 8], que sostiene su evolución más allá de esta práctica. Sobre esa base, y no sobre una declaración de intenciones, el equipo considera que el ERS final de MundiPets reúne el fundamento teórico y normativo necesario para su cierre.

Fundamentos de la trazabilidad y el modelado

El planteamiento seminal de Gotel y Finkelstein [9] identificó que buena parte de los problemas prácticos de trazabilidad no surgen de una técnica insuficiente para vincular artefactos, sino de una falta de acuerdo previo sobre qué tipo de trazabilidad se está exigiendo. Los autores separan el problema en dos direcciones complementarias: la trazabilidad previa a la especificación, que vincula un requisito hacia atrás con la evidencia que lo originó, ya sea una entrevista, una observación o una norma legal; y la trazabilidad posterior a la especificación, que lo vincula hacia adelante con aquello en lo que ese requisito se transforma durante el desarrollo, como un caso de uso, una clase o un caso de prueba. Esta distinción sustenta directamente la columna Fuente y la columna Estado de la traza de la matriz del punto 6.2 de este informe: la primera resuelve la pregunta de dónde nació este requisito, y la segunda, la pregunta de en qué se convirtió; sin esa separación conceptual, ambas preguntas tienden a mezclarse en una sola verificación superficial que no detecta en cuál de las dos direcciones falla realmente la cadena.

La revisión sistemática más reciente de Mucha, Kaufmann y Riehle [10], basada en el análisis de setenta y siete estudios publicados entre 1992 y 2022, retoma específicamente la mitad de ese marco correspondiente a la trazabilidad previa a la especificación, señalada por los propios autores como la menos estudiada de las dos, y documenta de forma sistemática los problemas recurrentes que enfrenta un equipo al intentar mantenerla vigente durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entre esos problemas se encuentran precisamente las dos patologías que este informe debió diagnosticar y cerrar en la Sección 6.3: la cadena rota, cuando un artefacto de diseño, como un caso de uso o una clase, se construye sin que ningún requisito lo respalde realmente, señal de alcance no solicitado; y el requisito huérfano, cuando un requisito carece de fuente identificable o de cualquier artefacto posterior que lo realice, señal de que fue documentado sin evidencia suficiente o abandonado tras su especificación. Que estas patologías aparezcan documentadas de forma independiente en la literatura de trazabilidad, y no solo como una ocurrencia particular de este proyecto, respalda que su tratamiento en la

Sección 6.3 no fue un ejercicio cosmético, sino la aplicación de un problema ya caracterizado formalmente en la disciplina.

La cadena mínima que exige la PE5, compuesta por Fuente, RF, CU, Clase, Estado, Criterio BDD y Caso de Prueba, es en consecuencia la aplicación directa de este marco al proyecto MundiPets: sus primeros dos eslabones, Fuente y RF, instancian la trazabilidad previa a la especificación de Gotel y Finkelstein, y los eslabones restantes, desde RF hasta el Caso de Prueba pasando por CU, Clase, Estado y Criterio BDD, instancian su trazabilidad posterior a la especificación. Verificar ambas direcciones en una sola matriz, en lugar de documentar solamente el origen de los requisitos o solamente su realización en los modelos de la Sección 4, es lo que permite detectar tanto las cadenas rotas como los huérfanos que describen Mucha et al., y es exactamente el criterio bajo el cual se construyeron y depuraron la lectura interpretativa de los modelos UML de la Sección 4 y la matriz final del punto 6.2.

Fundamentos de los requisitos de inteligencia artificial

Especificar los componentes de inteligencia artificial (IA) de MundiPets –moderación de mensajes, verificación de imagen y recomendación de compatibilidad de cruza– exige un marco distinto del que basta para un requisito determinista, porque el comportamiento del componente no está fijado en el código sino aprendido a partir de datos. Vogelsang y Borg documentaron este desplazamiento de paradigma, de programar a entrenar, a partir de un estudio con científicos de datos: sus hallazgos muestran que la ingeniería de requisitos para sistemas de aprendizaje automático (AA) obliga al equipo a comprender las métricas de rendimiento del modelo para redactar requisitos funcionales verificables, y a incorporar atributos de calidad nuevos –explicabilidad, ausencia de discriminación y requisitos legales específicos– que no tienen equivalente directo en el desarrollo de software tradicional [11]. Esta distinción es la base de la Sección 7: un RF-IA no describe una regla fija sino el comportamiento esperado de un modelo bajo incertidumbre, y un RNF-IA debe fijar umbral, unidad y método de comprobación precisamente porque, a diferencia de un RNF tradicional, el valor obtenido puede variar según los datos con los que se entrenó o se está evaluando el componente.

Esta observación puntual se confirma a escala mediante el mapeo sistemático de Ahmad, Abdelrazek, Arora, Bano y Grundy, que revisó 43 estudios primarios sobre ingeniería de requisitos para sistemas de IA: los autores concluyen que las herramientas y plantillas de especificación heredadas del desarrollo de software tradicional no capturan de forma adecuada requisitos propios de la IA como los datos de entrenamiento, la ética o la explicabilidad, y señalan que la evaluación empírica de estos atributos –particularmente ética, explicabilidad y confianza– sigue siendo escasa en la literatura [12]. Umm-e-Habiba, Haug, Bogner y Wagner llegan a una conclusión convergente desde un mapeo posterior centrado en la práctica profesional: la disciplina de RE para sistemas de IA es todavía inmadura frente a la RE tradicional, con vacíos particularmente marcados en la gestión de requisitos de datos y en la trazabilidad entre requisito y componente entrenado [13]. Esta brecha documentada desde dos ángulos distintos –el mapeo de la literatura académica y el análisis de la práctica profesional– es el motivo por el cual la ficha de componente de la Sección 7 obliga a completar explícitamente los campos de datos de entrenamiento, equidad y explicabilidad, y por el cual la Sección 7 exige trazar cada RF-IA y RNF-IA hacia los requisitos preexistentes del sistema, en vez de dejarlos como una sección narrativa aparte del resto de la especificación.

Un problema relacionado, y no solo de especificación sino de proceso, es el que documentan Amershi et al. a partir de un estudio de campo con equipos de Microsoft: incluso en una organización con procesos ágiles maduros, la integración de componentes de aprendizaje automático introdujo dificultades adicionales de gestión –como el acoplamiento entre datos, modelo y código, y la dificultad de fijar criterios de aceptación estables cuando el desempeño del modelo cambia con cada reentrenamiento– que los flujos de trabajo Scrum convencionales no anticipaban [14]. Este hallazgo justifica que el plan de monitoreo de la Sección 7 no se trate como una tarea de una sola vez, sino como una traza continua que debe revisarse en cada iteración del componente.

Sobre esa base, Habibullah, Gay y Horkoff aportan evidencia empírica de que los requisitos no funcionales de aprendizaje automático reciben en la práctica profesional un tratamiento heterogéneo: los equipos rara vez documentan explícitamente atributos como equidad, explicabilidad o robustez frente a datos fuera de distribución, y cuando lo hacen carecen de un método sistemático de medición [15]. Este hallazgo es la justificación directa de exigir, en la Sección 7, que cada RNF-IA de MundiPets declare umbral numérico, unidad y método de comprobación explícitos: sin esa disciplina, la moderación de mensajes o la verificación de imagen quedarían documentadas como intención (“el modelo debe ser preciso”) y no como un requisito auditable.

El componente legal del marco proviene de dos fuentes complementarias. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Ley de IA, adopta un enfoque basado en niveles de riesgo y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y documentación técnica proporcionales al riesgo que introduce cada sistema

de IA [16]; aunque MundiPets opera en Ecuador y no está sujeto directamente a su jurisdicción, el equipo lo adopta como referencia de buenas prácticas para clasificar el riesgo de sus tres componentes y fijar las obligaciones de supervisión humana descritas en la Sección 7.4. La base legal aplicable dentro de Ecuador es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde su publicación en el Registro Oficial en 2021, que exige finalidad determinada, minimización de datos y consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales [17]; esa misma ley fue desarrollada operativamente dos años después por su Reglamento General, que precisa los mecanismos concretos de seudonimización, plazos y conservación de la información que la ley de 2021 dejó enunciados en términos generales [18]. Se citan ambas normas, y no solo la más reciente, porque no son versiones sucesivas de un mismo texto sino dos niveles distintos y vigentes de la misma obligación: la ley fija qué se debe garantizar y el reglamento fija cómo se implementa; omitir la ley de 2021 dejaría sin base normativa directa a la obligación misma que el reglamento de 2023 desarrolla.

En conjunto, estas fuentes explican por qué un componente probabilístico exige medidas que un requisito determinista no necesita: un RF tradicional de MundiPets, como registrar el perfil médico de una mascota, se comprueba una sola vez contra una regla fija y no cambia de comportamiento si cambian los datos de entrada. Un componente de IA, en cambio, puede degradar su desempeño con el tiempo (deriva de datos), producir resultados distintos para grupos de usuarios distintos (inequidad) y tomar decisiones cuyo razonamiento interno no es directamente observable (opacidad); por eso la Sección 7 exige, además de los RF y RNF de rendimiento habituales, RNF de equidad, un RNF de explicabilidad y un plan de monitoreo en producción que ningún requisito determinista de MundiPets necesita.

Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

La gestión del proyecto integrador PE1–PE5 de MundiPets se organiza siguiendo los ocho dominios de desempeño de la 7.^a edición del PMBOK Guide: partes interesadas, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre [19]. A diferencia de ediciones anteriores centradas en procesos secuenciales, la 7.^a edición adopta principios orientados a valor y desempeño adaptable, lo que resulta coherente con el proceso realmente seguido por el equipo: iteraciones cortas por práctica (PE1 a PE5), entregables incrementales del ERS y retroalimentación continua del docente, en lugar de una planificación cerrada de una sola vez [19].

Esta forma de trabajar exige, además, una fundamentación propia de la ingeniería de requisitos ágil. La revisión sistemática de Hoy y Xu identifica los retos recurrentes de conciliar la especificación rigurosa de requisitos con ciclos de entrega cortos: comunicación insuficiente entre roles, priorización inestable y trazabilidad que se degrada cuando el equipo no documenta explícitamente sus decisiones [20]. El marco conceptual que proponen centrado en comunicación estructurada, priorización basada en valor y gestión activa del cambio es directamente aplicable al reparto de responsabilidades y a las tres dependencias críticas del cronograma: un retraso en la entrega de la matriz de trazabilidad propaga directamente el riesgo hacia las tareas dependientes de auditoría de métricas y de requisitos de IA, exactamente el tipo de fragilidad de coordinación que documentan Hoy y Xu [20].

Bajo este marco, la evidencia de Git (commits distribuidos por integrante, ramas por criterio de la rúbrica, mensajes descriptivos y frecuencia mínima semanal) no es un simple registro técnico de cambios en el código fuente: es un artefacto de gestión en el sentido que le da el PMBOK al dominio de desempeño de medición [19], porque permite verificar objetivamente sin depender de declaraciones subjetivas el cumplimiento del plan de trabajo, la distribución real de la carga entre los cinco integrantes y el factor de ajuste individual (FAI) que exige la rúbrica de la PE5.

1 Introducción

Problema. Los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas se desarrollan hoy, en su mayoría, de manera informal: mediante publicaciones dispersas en redes sociales, grupos de mensajería o acuerdos verbales entre particulares, sin un canal centralizado que garantice la veracidad de la información publicada ni la trazabilidad del proceso. La elicitación realizada en PE1–PE2 documentó esta problemática de forma directa: los propietarios y adoptantes entrevistados señalaron reiteradamente la falta de transparencia de algunos refugios sobre el estado sanitario de las mascotas muchas veces por saturación y falta de financiamiento fijo, casos de mascotas que no correspondían a lo anunciado, y estafas en adopciones en línea mediante cobros sucesivos por concepto de envío o implementos. A esto se suma la ausencia de mecanismos de verificación de la identidad del propietario y de la calidad de las fotografías publicadas, lo que facilita la proliferación de perfiles fraudulentos o irrelevantes. MundiPets responde a este problema como una plataforma digital que centraliza la información de las mascotas, valida su publicación y ofrece mecanismos de apoyo incluyendo componentes basados en inteligencia artificial para moderar contenido y sugerir compatibilidad, sin sustituir en ningún caso la evaluación profesional veterinaria.

Contexto. El dominio de MundiPets involucra a propietarios de mascotas, adoptantes, interesados en procesos de cruce, refugios y veterinarias aliadas, cada uno con necesidades y niveles de acceso distintos dentro de la plataforma. El entorno organizacional es el de un proyecto académico integrador desarrollado durante las prácticas PE1 a PE5 de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), en el que el equipo actuó simultáneamente como analista de requisitos y como validador de su propio trabajo mediante inspecciones formales. La evidencia recogida en PE1–PE2 (entrevistas y cuestionarios a propietarios, adoptantes, interesados en cruce y refugios) reveló, además, posturas heterogéneas frente a la privacidad de la información: mientras una parte de los usuarios entrevistados prefiere compartir abiertamente el historial médico de sus mascotas porque considera que beneficia al animal ante una emergencia, otra parte delimita como sensible únicamente el tipo de sangre y las enfermedades, reservando ese dato al veterinario. Esta heterogeneidad condicionó directamente las decisiones de especificación registradas en el ERS y sustenta, en particular, los requisitos de base legal y clasificación de riesgo de los componentes de IA descritos en la Sección 7.

Objetivos. El objetivo general de la PE5 es consolidar e integrar el trabajo de las cuatro prácticas previas en un informe final único que demuestre, con evidencia auditable, que el ERS de MundiPets cumple los atributos de calidad exigidos por [3]. De este objetivo general se desprenden cinco objetivos específicos, correspondientes a las cinco secciones centrales del informe: (1) auditar la calidad del ERS mediante las seis métricas M1–M6 con aritmética visible y trazable a los conteos base; (2) cerrar la trazabilidad end-to-end del sistema, resolviendo requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas; (3) especificar formalmente los componentes de inteligencia artificial del sistema, con requisitos funcionales y no funcionales medibles; (4) consolidar una versión final única y coherente del ERS/SRS, con control de versión e identificadores verificados; y (5) preparar y sustentar la defensa técnica individual ante el tribunal, evidenciando dominio del proyecto completo.

Estructura del documento. Tras este Fundamento Teórico, que reúne las bases conceptuales y normativas aplicadas por cada integrante siguiendo los principios de elicitación y validación de [4], el informe se organiza en diez secciones: la Sección 2 describe la metodología de ingeniería de requisitos efectivamente seguida en PE1–PE5; la Sección 3 presenta el ERS/SRS final conforme a la estructura de [3]; la Sección 4 ofrece una lectura interpretativa de los modelos UML vigentes; la Sección 5 documenta la inspección formal y la reinspección de defectos; la Sección 6 desarrolla la gestión y la trazabilidad, incluida la matriz final; la Sección 7 especifica los requisitos de los componentes de inteligencia artificial; la Sección 8 presenta el instrumento y los resultados de la auditoría de calidad del ERS; la Sección 9 recoge la retrospectiva del equipo; y la Sección 10 cierra con cinco conclusiones integradoras, una por cada unidad del proyecto. El Apéndice reúne el instrumento de auditoría completo, el banco de preguntas del tribunal, la declaración individual de aporte y la matriz de trazabilidad final en su versión legible.

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

3 ERS/SRS Final del Sistema MundiPets

3.1 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

3.2 Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5

Tabla 1: Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.

ID	Requisito	Cambio aplicado y motivo	Práctica

3.3 Control de versión, identificadores y línea base

Tabla 2: Identificación de la versión final del ERS.

Campo	Valor
Versión del ERS	
Fecha de congelación	
<i>Commit</i> asociado (hash corto)	
Etiqueta de línea base en Git	
Responsable de la consolidación	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana

4 Modelos UML del Sistema

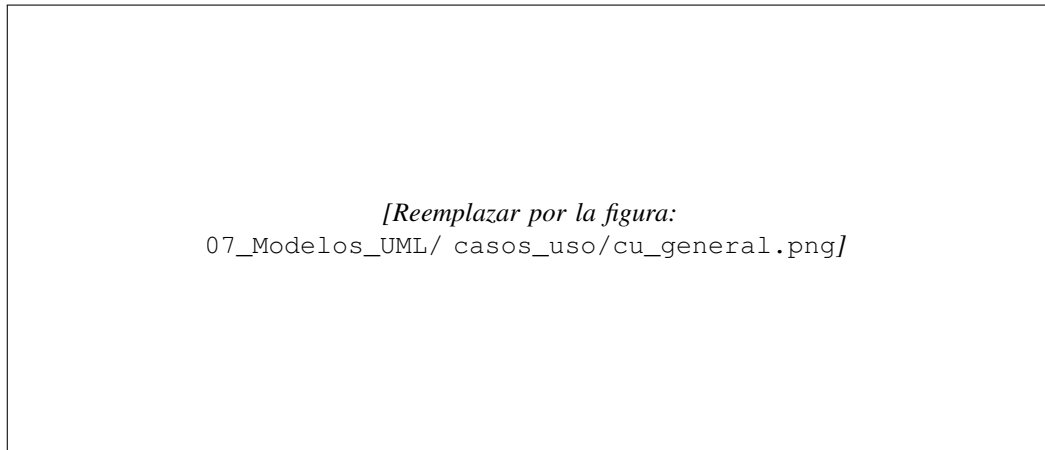


Figura 1: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

5 Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección

5.1 Resultados de la inspección de la PE4

5.2 Correcciones aplicadas

5.3 Re-inspección de la PE5 y defectos residuales

6 Gestión y Trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

6.2 Matriz de trazabilidad final

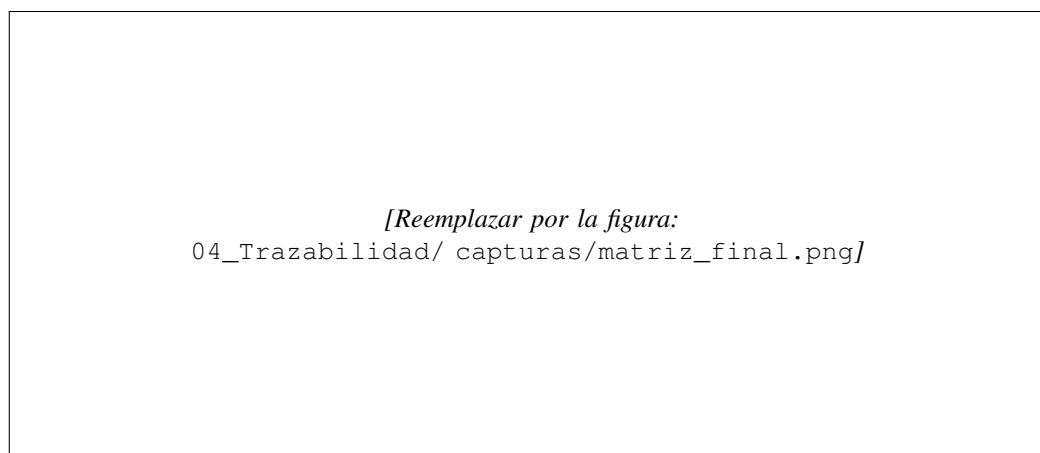


Figura 2: Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.

6.3 Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas

Tabla 3: Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.

Identificador	Patología	Causa	Acción tomada

6.4 Sincronización entre el *product backlog* y el ERS

Tabla 4: Sincronización entre el *product backlog* y el ERS.

Verificación	Cumple	Total	%
RF con al menos una historia de usuario asociada			
Historias del <i>backlog</i> con un RF de origen identificado			
Herramienta de tablero declarada: _____			

7 Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial

7.1 Identificación y justificación de los componentes

7.2 Ficha del componente IA-01

Tabla 5: Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.

Campo	Contenido
Identificador y nombre	IA-01 —
Tarea y tipo	(recomendación / clasificación / detección de anomalías / conversación / visión)
Entradas y salidas	Variables de entrada, formato y semántica de la salida
Consumidor del resultado	Quién usa la salida y para qué decisión
Datos de entrenamiento	Origen, volumen estimado, variables, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal del tratamiento y política de conservación
Métricas de éxito	Métrica principal con umbral, métricas secundarias, conjunto de evaluación
Equidad	Métrica de equidad, grupos comparados, brecha máxima tolerada
Explicabilidad	Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error y comportamiento del sistema si el modelo falla o no está disponible
Clasificación de riesgo	Nivel conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [16] y obligaciones derivadas
Plan de monitoreo	Indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de alerta por deriva, criterio de reentrenamiento o retirada
Trazas	RF y RNF del sistema con los que se relaciona

7.3 Requisitos funcionales y no funcionales de IA

Tabla 6: Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.

ID	Tipo	Enunciado con umbral y unidad	Método de comprobación
RF-IA-01	RF		
RF-IA-02	RF		
RF-IA-03	RF		
RNF-IA-01	Rendimiento		
RNF-IA-02	Rendimiento		
RNF-IA-03	Rendimiento		
RNF-IA-04	Equidad		
RNF-IA-05	Equidad		
RNF-IA-06	Explicabilidad		

7.4 Ética, privacidad y clasificación de riesgo

7.5 Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA

8 Métricas de Calidad del ERS

8.1 Instrumento de auditoría

8.2 Cálculo de las seis métricas con aritmética visible

$$M_{1a} = \frac{\text{req. con los 4 atributos completos}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1b} = \frac{\text{CU especificados}}{\text{CU identificados}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1c} = \frac{\text{actores con } \geq 1 \text{ RF}}{\text{actores}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_2 = 1 - \frac{\text{conflictos detectados}}{\text{pares de requisitos analizados}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_3 = \frac{\text{req. con criterio BDD comprobable}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4ade} = \frac{\text{RF con cadena adelante completa}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4atr} = \frac{\text{RF con fuente o stakeholder identificado}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_5 = \frac{\sum_{i=1}^n \text{req. afectados al modificar } r_i}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_6 = \frac{\text{defectos hallados después de la inspección}}{\text{req. totales}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

8.3 Tabla de auditoría de calidad

Tabla 7: Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.

Métrica	Valor obtenido	Valor de referencia	Referencia normativa	Cumple	Acción de mejora
M1 Completitud		$\geq 95 \%$	ISO 25010; 29148	S/N	
M2 Consistencia		$\geq 0,98$	ISO 25010	S/N	
M3 Verificabilidad		$\geq 90 \%$	ISO 29148	S/N	
M4 Trazabilidad		90 / 100 %	ISO 29148	S/N	
M5 Modificabilidad		$\leq 3,0$	ISO 25010	S/N	
M6 Corrección		$\leq 0,05$	ISO 25010	S/N	

8.4 Comparación antes/después de las mejoras aplicadas

Tabla 8: Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.

Métrica	Antes	Después	Mejora aplicada al ERS
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			

9 Retrospectiva del Equipo

Tabla 9: Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.

Categoría	Elemento (mínimo tres por categoría)	Responsable / acción
Start		
Stop		
Continue		

10 Conclusiones

Conclusión 1 — Unidad 1: Fundamentos y elicitación

Conclusión 2 — Unidad 2: Especificación del ERS

Conclusión 3 — Unidad 3: Modelado UML y trazabilidad

Conclusión 4 — Unidad 4: Validación y gestión de cambios

Conclusión 5 — Unidad 5: Integración, métricas e IA

Preparación de la Defensa Técnica

Reparto de la exposición

Tabla 10: Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.

#	Bloque de diapositivas	Expone	Tiempo
1–2	Portada; problema y contexto	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	3 min
3–5	Sistema y <i>stakeholders</i> ; proceso de IR (PE1–PE5); ERS: estructura y requisitos clave	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana	5 min
6	Modelos UML principales	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro	2 min
7	Validación: resultados de la inspección	FUERTES ARRAES, Edson Daniel	2 min
8	Trazabilidad y métricas	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro, FUERTES ARRAES, Edson Daniel	4 min
9	Componentes de inteligencia artificial	MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel	3 min
10–12	Lecciones aprendidas; conclusiones; preguntas	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	1 min + cierre

Reglas de la defensa

Referencias

- [1] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” International Organization for Standardization, International Standard, 2023.
- [2] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,” International Organization for Standardization, International Standard, 2018.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: <https://link.springer.com/book/9783662692042>
- [5] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [6] S. Bühne y M. Glinz, “CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.3.0,” International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, inf. téc., 2026. dirección: <https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads>
- [7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2023. DOI: 10.1109/IEEESTD.2023.10123367 dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2017. DOI: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771 dirección: <https://www.iso.org/standard/63712.html>
- [9] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, págs. 94-101, 1994. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [10] J. Mucha, A. Kaufmann y D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, n.º 2, págs. 119-141, 2024. DOI: 10.1007/s00766-023-00412-z
- [11] A. Vogelsang y M. Borg, “Requirements Engineering for Machine Learning: Perspectives from Data Scientists,” en *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, IEEE, 2019, págs. 245-251. DOI: 10.1109/REW.2019.00050
- [12] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano y J. Grundy, “Requirements Engineering for Artificial Intelligence Systems: A Systematic Mapping Study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, pág. 107 176, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2023.107176
- [13] U.-e. Habiba, M. Haug, J. Bogner y S. Wagner, “How mature is requirements engineering for AI-based systems? A systematic mapping study on practices, challenges, and future research directions,” *Requirements Engineering*, vol. 29, págs. 567-600, 4 dic. de 2024, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-024-00432-3
- [14] S. Amershi et al., “Software Engineering for Machine Learning: A Case Study,” en *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, IEEE, 2019, págs. 291-300. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042
- [15] K. M. Habibullah, G. Gay y J. Horkoff, “Non-Functional Requirements for Machine Learning: Understanding Current Use and Challenges Among Practitioners,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 2, págs. 283-316, 2023. DOI: 10.1007/s00766-022-00395-3
- [16] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, 12/07/2024, 2024. dirección: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [17] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [18] Presidencia de la República del Ecuador, *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Decreto Ejecutivo N.º 904, Registro Oficial N.º 435, 13 de noviembre de 2023, 2023.
- [19] Project Management Institute, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),” Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, inf. téc., 2021.

- [20] Z. Hoy y M. Xu, “Agile Software Requirements Engineering Challenges-Solutions – A Conceptual Framework from Systematic Literature Review,” *Information*, vol. 14, n.º 6, pág. 322, 2023. DOI: 10.3390/info14060322

Apéndice

Tabla 11: Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.

#	Pregunta	Respuesta preparada	Artefacto
1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?		
6	Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.		
13	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.		
16	¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?		
19	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto?		
20	Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.		
22	¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?		

Tabla 12: Declaración individual de aporte al proyecto integrador.

Integrante	Aportes concretos (artefactos y secciones)	Evidencia en Git (<i>commits</i> , archivos, fechas)
FUERTES ARRAES, Edson Daniel		
MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro		
MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel		
GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana		
NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel		

[Insertar captura del historial de commits con autoría y fecha por integrante]

Figura 3: Historial de *commits* del repositorio al corte de la PE5.

Tabla 13: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación

El equipo declara ser responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Tabla 14: Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.

RF/RNF	Fuente	CU	Clase	DFD	Estado	Criterio BDD	CP	Historia	Estado traza
RF-01									
RF-02									
RF-03									
<i>[Continuar hasta RF-27, RNF-01–RNF-16 y los requisitos RF-IA / RNF-IA]</i>									